

SQS Avançado

Visibility Timeout. DLQ e Long Polling

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

Visibility Timeout

O que é?

Período em que uma mensagem fica invisível na fila após ser recebida por um consumidor. Durante esse tempo, nenhum outro consumidor pode processar a mesma mensagem.

Como funciona:

1. Consumer recebe mensagem da fila
2. Mensagem fica invisível por X segundos (visibility timeout)
3. Se consumer processar e deletar: mensagem removida permanentemente
4. Se timeout expirar sem delete: mensagem volta para fila

Configurações:

- Padrão: 30 segundos
- Mínimo: 0 segundos
- Máximo: 12 horas (43.200 segundos)
- Pode ser alterado dinamicamente com ChangeMessageVisibility API

Dead Letter Queue (DLQ)

O que é?

Fila especial para armazenar mensagens que falharam no processamento após múltiplas tentativas. Evita que mensagens problemáticas bloqueiem a fila principal.

Como funciona:

1. Configure maxReceiveCount (ex: 3 tentativas)
2. Se mensagem falhar 3 vezes, vai automaticamente para DLQ
3. Analise mensagens na DLQ para debugar problemas
4. Reprocesse ou descarte após análise

Benefícios:

- Isola mensagens com problema
- Facilita debugging e análise de falhas
- Evita processamento infinito de mensagens inválidas
- Permite auditoria de falhas

Importante para o exame:

DLQ deve ser do MESMO TIPO da fila original (Standard DLQ para Standard queue, FIFO DLQ para FIFO queue)

Long Polling vs Short Polling

Característica	Short Polling (padrão)	Long Polling (recomendado)
Comportamento	Retorna imediatamente (com ou sem mensagens)	Aguarda até timeout ou mensagem chegar
WaitTimeSeconds	0 (zero)	1 a 20 segundos
Chamadas API	Mais chamadas (maior custo)	Menos chamadas (menor custo)
Empty Responses	Muitas respostas vazias	Poucas ou nenhuma resposta vazia
Latência	Menor (imediato)	Ligeiramente maior (aguarda até timeout)
Custo	Maior (mais requests)	Menor (menos requests)
Recomendação	Evite usar	Use sempre que possível

Configurando Long Polling

Duas formas de habilitar:

1. A nível de fila (Queue-level):

- Configure `ReceiveMessageWaitTimeSeconds > 0` na criação da fila
- Aplica long polling para todos os consumers
- Valor recomendado: 20 segundos (máximo)

2. A nível de requisição (API call):

- Passe `WaitTimeSeconds` na chamada `ReceiveMessage`
- Sobrescreve configuração da fila para aquela chamada

Importante para o exame:

- `WaitTimeSeconds = 0`: Short polling (padrão, não recomendado)
- `WaitTimeSeconds > 0` (até 20): Long polling (recomendado)
- Long polling reduz custo em até 50% comparado ao short polling
- Sempre prefira long polling para economia e eficiência

Casos de Uso e Boas Práticas

Visibility Timeout

- Configure maior que tempo de processamento
- Use `ChangeMessageVisibility` para estender se necessário
- Se muito curto: reproprocessamento duplicado
- Se muito longo: delay em reprocessar falhas

Valor típico: 30s a 5 minutos

DLQ e Long Polling

- Sempre configure DLQ para filas críticas
- `maxReceiveCount` típico: 3 a 5
- Monitore DLQ com CloudWatch Alarms
- Use long polling (20s) para economizar

Reduz custo em até 50%

Arquitetura Recomendada:

Fila Principal (Long Polling = 20s) > Lambda Consumer > Se falhar 3x > DLQ > CloudWatch Alarm > Notificação SNS

Revisão: SQS Avançado



1. Visibility Timeout

- Período que mensagem fica invisível após ser recebida
- Padrão: 30s | Mínimo: 0s | Máximo: 12 horas

2. Dead Letter Queue (DLQ)

- Fila para mensagens com falha após N tentativas
- DLQ deve ser do mesmo tipo da fila (Standard/FIFO)

3. Long Polling

- `WaitTimeSeconds > 0` (até 20 segundos)
- Reduz custo em até 50% vs short polling
- Sempre preferível para economia

LEMBRE-SE: Se questão menciona 'reduzir custos' ou 'otimizar polling' > use Long Polling (WaitTimeSeconds = 20)!